Wahrscheinlichkeit 1

Zufall, Ereignisse und Baumdiagramme

Bisher haben wir beschrieben, was in den Daten **passiert ist**. Ab heute fragen wir, was **passieren wird**: Wie wahrscheinlich ist eine Sechs, ein Serverausfall, ein Gewinn bei der Tombola? Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist die Brücke zwischen der beschreibenden Statistik und dem, was später kommt: Schätzen und Testen.

Schritt	Frage	Abschnitt
Modellieren	Was kann überhaupt passieren?	1
Verknüpfen	Wie beschreibe ich „und“, „oder“, „nicht“?	2
Messen	Was bedeutet „wahrscheinlich“?	3
Rechnen	Wie kombiniere ich Wahrscheinlichkeiten?	4 und 5
Prüfen	Sieht Zufall wirklich zufällig aus?	6

> **Heute:** Zuerst rechnen wir von Hand und probieren aus: Münzen, Würfel, Reißzwecken. Dann simuliert ihr dieselben Experimente mit Pandas, tausendfach statt zehnfach.

1 – Ein Zufallsexperiment modellieren



Herr Bauchgefühl behauptet:
„Zwei Würfel, Augensumme 2 bis 12. Das sind elf Ergebnisse, also hat jede Summe die Wahrscheinlichkeit 1/11.“

Bevor wir rechnen, müssen wir festlegen, **was überhaupt passieren kann**. Ein Vorgang heißt **Zufallsexperiment**, wenn drei Dinge gelten:

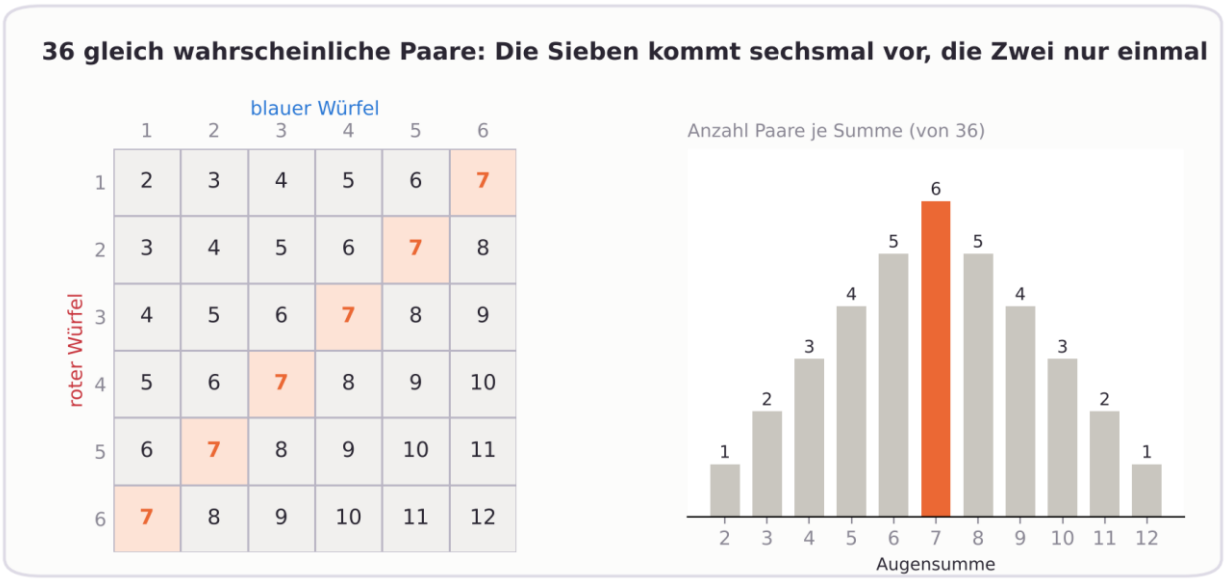
- Er lässt sich unter gleichen Bedingungen **wiederholen**.
- Alle möglichen Ergebnisse sind **vorher bekannt**.
- Welches Ergebnis eintritt, lässt sich **nicht vorhersagen**.

Zufallsexperiment	Mögliche Ergebnisse
Münzwurf	Kopf, Zahl
Würfelwurf	1, 2, 3, 4, 5, 6
Eine Person aus der Kurs-Umfrage auslosen	die 20 Personen 101 bis 120
Support-Tickets in einer Stunde zählen	0, 1, 2, 3, …

1.1 – Die Begriffe. Jedes Zufallsexperiment wird mit denselben Wörtern beschrieben. Am Beispiel Würfel:

Begriff	Bedeutung	Beispiel Würfel
Ergebnis	ein möglicher Ausgang	4
Ergebnisraum Ω (Omega)	die Menge aller Ergebnisse	Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Ereignis	eine Teilmenge von Ω, die uns interessiert	„gerade Zahl“ = {2, 4, 6}
Elementarereignis	ein Ereignis mit genau einem Ergebnis	„eine Vier“ = {4}
sicheres Ereignis	tritt immer ein	Ω, „höchstens 6“
unmögliches Ereignis	tritt nie ein	∅, „eine Sieben“

1.2 – Das Modell wählen. Herr Bauchgefühl hat ein Modell gewählt: elf Summen. Das ist nicht falsch, aber unpraktisch, denn die elf Summen sind **nicht gleich wahrscheinlich**. Besser: Wir denken uns die Würfel als einen roten und einen blauen Würfel und notieren Paare. Dann gibt es 6 · 6 = **36 Ergebnisse**, und jedes ist gleich wahrscheinlich.



Die Summe 7 entsteht aus sechs Paaren: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1). Die Summe 2 nur aus einem: (1, 1). Also ist die Sieben **sechsmal so wahrscheinlich** wie die Zwei.

> **Faustregel:** Wähle den Ergebnisraum so, dass alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind. Dann kannst du einfach zählen. Würfel und Münzen dafür immer unterscheidbar denken (rot und blau, erste und zweite).



Herr Bauchgefühl stutzt:
„Deshalb gewinnt beim Brettspiel immer die Sieben. Ich dachte, die hat einfach Glück.“

Zum Weiterlesen: Zufallsexperiment, Elementarereignis, Ergebnismenge, unmögliches und sicheres Ereignis

Als Video: Ergebnismenge – Studyflix-Playlist „Wahrscheinlichkeit Grundlagen“

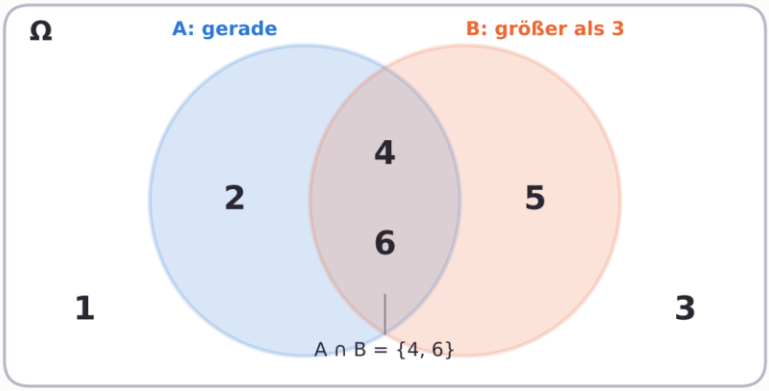
2 – Ereignisse verknüpfen



Etta sagt:
„Ich sortiere Ergebnisse in Fächer. Manche gehören in zwei Fächer gleichzeitig, manche in gar keins.“

Ereignisse sind Mengen. Deshalb verknüpfen wir sie genau so wie in der Mengenlehre aus der Mathe-Woche. Beim Würfel sei **A = „gerade“ = {2, 4, 6}** und **B = „größer als 3“ = {4, 5, 6}**.

Etta sortiert die Augenzahlen: A = gerade, B = größer als 3



In Worten	Zeichen	Ergebnis	Boolesche Algebra
A **und** B	A ∩ B (Schnittmenge)	{4, 6}	AND
A **oder** B (oder beide)	A ∪ B (Vereinigung)	{2, 4, 5, 6}	OR
nicht A (Gegenereignis)	$\bar{A}$	{1, 3, 5}	NOT
A **ohne** B	A \ B	{2}	A AND NOT B

2.1 – „Oder“ heißt „oder beide“. Im Alltag meint „Kaffee oder Tee?“ meistens entweder–oder. In der Mathematik schließt „oder“ beide mit ein. Die 4 und die 6 gehören also zu A ∪ B.

2.2 – Unvereinbare Ereignisse. Zwei Ereignisse, die nie gleichzeitig eintreten, heißen **unvereinbar** (oder disjunkt): $A \cap B = \emptyset$. Beispiel: „gerade“ und „eine Eins“. Ein Ereignis und sein Gegenereignis sind immer unvereinbar.



Etta sagt:
„A ist mein blaues Fach, $\bar{A}$ ist alles andere. Zusammen ergeben sie den ganzen Ergebnisraum, und kein Teil liegt in beiden.“

Zum Weiterlesen: Zufallsexperimente und Ereignisse

3 – Was ist eine Wahrscheinlichkeit?



Herr Bauchgefühl behauptet:
„Eine Reißzwecke landet entweder auf dem Rücken oder auf der Seite. Zwei Möglichkeiten, also halbe-halbe.“

3.1 – Laplace: zählen. Sind alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich, ist die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses einfach ein Anteil. So hat es der Mathematiker Pierre-Simon Laplace definiert:

$$P(A) = \text{Anzahl der Ergebnisse in } A \;/\; \text{Anzahl aller Ergebnisse} = |A| \,/\, |\Omega|$$

Frage	Rechnung	P
Würfel: gerade Zahl	3 / 6	0,5
Zwei Würfel: Summe 7	6 / 36	≈ 0,167
Zufällige Person aus der Kurs-Umfrage trinkt Kaffee	8 / 20	0,4

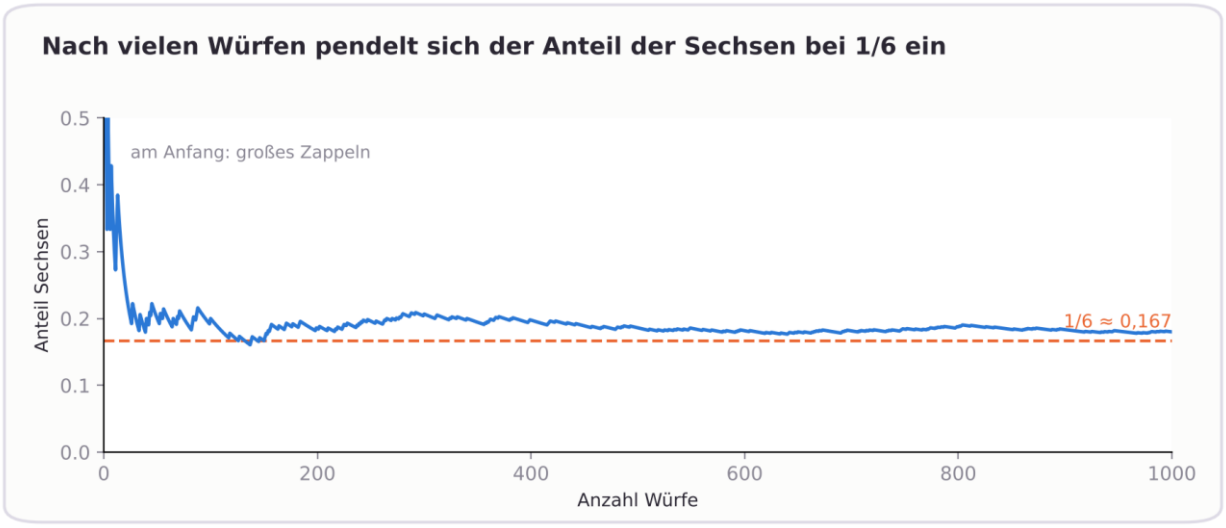
Als Video: Wahrscheinlichkeit – Studyflix-Playlist „Wahrscheinlichkeit Grundlagen“

Eine Wahrscheinlichkeit kannst du als Bruch, Dezimalzahl oder Prozent schreiben: 1/4 = 0,25 = 25 %.

3.2 – Wenn Laplace nicht passt: ausprobieren. Bei der Reißzwecke, einem gezinkten Würfel oder der Frage „Fällt der Server heute aus?“ sind die Ergebnisse **nicht** gleich wahrscheinlich. Dann bleibt nur: oft wiederholen und mitzählen. Die **relative Häufigkeit** ist der Anteil der Versuche, in denen A eingetreten ist.

$$\text{relative Häufigkeit} = \text{Anzahl der Versuche mit } A \;/\; \text{Anzahl aller Versuche}$$

Das kennt ihr aus der Statistik-Woche. Neu ist die Beobachtung, die man das **Gesetz der großen Zahlen** nennt: Bei wenigen Versuchen springt die relative Häufigkeit wild hin und her. Je mehr Versuche, desto stabiler pendelt sie sich bei der Wahrscheinlichkeit ein.



Nach 10 Würfen lag der Anteil der Sechsen in dieser Simulation bei 0,30, nach 100 bei 0,20, nach 1 000 bei 0,18. Die wahre Wahrscheinlichkeit ist 1/6 ≈ 0,167.

Als Video: Absolute und relative Häufigkeit – Studyflix-Playlist „Wahrscheinlichkeit Grundlagen“



Nils sagt:
„Wenn ich nicht zählen kann, was möglich ist, zähle ich eben, was passiert. Hauptsache ganz oft.“

3.3 – Drei Spielregeln. Egal ob gezählt oder ausprobiert, jede Wahrscheinlichkeit hält sich an drei Regeln (die Axiome von Kolmogorow):

- Jede Wahrscheinlichkeit liegt zwischen 0 und 1: **0 ≤ P(A) ≤ 1**. Null heißt unmöglich, eins heißt sicher.
- Irgendein Ergebnis tritt immer ein: **P(Ω) = 1**.
- Bei unvereinbaren Ereignissen darf man addieren: **P(A ∪ B) = P(A) + P(B)**.

3.4 – Und das Bauchgefühl?. „Das Projekt wird zu 80 % pünktlich fertig“ ist eine **subjektive** Wahrscheinlichkeit, eine Einschätzung. Im Beruf begegnet sie euch ständig. Sie ist erlaubt, solange man sie später mit Daten überprüft.



Herr Bauchgefühl stutzt:
„Zwei Möglichkeiten heißt also nicht halbe-halbe. Gut, dann werfe ich die Reißzwecke eben hundertmal.“

Zum Weiterlesen: Wahrscheinlichkeit – Laplace, Gegenereignis und Selbsttest

4 – Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten

4.1 – Das Gegenereignis. Entweder A tritt ein oder nicht. Beides zusammen ergibt 1. Daraus folgt die vielleicht nützlichste Formel des Tages:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Beispiel: P(keine Sechs) = 1 − 1/6 = 5/6. P(trinkt keinen Kaffee) = 1 − 0,4 = 0,6. Oft ist das Gegenereignis viel leichter zu berechnen als das Ereignis selbst. Das nutzen wir in Abschnitt 5.

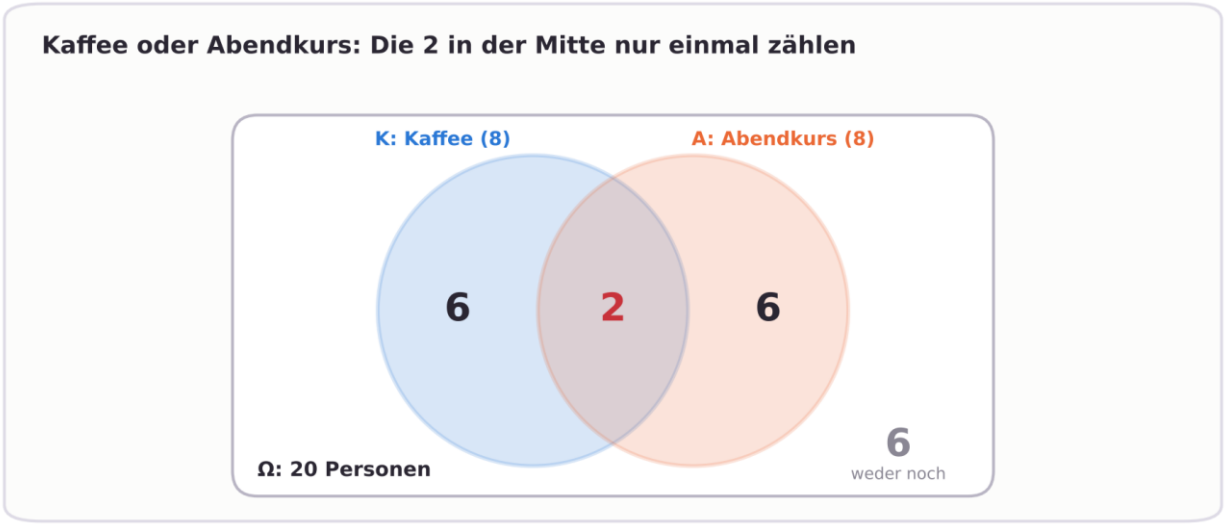
4.2 – Der Additionssatz. Die Akademie verlost einen Gutschein unter den 20 Personen der Kurs-Umfrage.



Herr Bauchgefühl behauptet:
„Kaffeetrinker sind 40 %, der Abendkurs ist 40 %. Also gewinnt mit 80 % jemand, der Kaffee trinkt oder abends kommt."

Die Kreuztabelle aus Skript 1 der Statistik zeigt, wo der Fehler steckt:

	Kaffee	kein Kaffee	gesamt
Abend	2	6	8
Vormittag	6	6	12
gesamt	8	12	20



Die zwei Kaffeetrinker im Abendkurs stecken in **beiden** Gruppen. Wer einfach 8 + 8 rechnet, zählt sie doppelt. Deshalb zieht man die Schnittmenge einmal ab:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(\text{Kaffee} \cup \text{Abend}) = 8/20 + 8/20 - 2/20 = 14/20 = 0{,}7$$

Sind A und B unvereinbar, ist P(A ∩ B) = 0, und es bleibt die einfache Summe aus Regel 3.

Zum Weiterlesen: Additionssatz – Doppelzählung vermeiden, mit Selbsttest



Herr Bauchgefühl stutzt:
„70 %, nicht 80 %. Die zwei Abend-Kaffeetrinker habe ich doppelt verlost.“

Zum Weiterlesen: Wahrscheinlichkeitsmaße – relative Häufigkeit, Axiome, Gegenereignis, Additionssatz

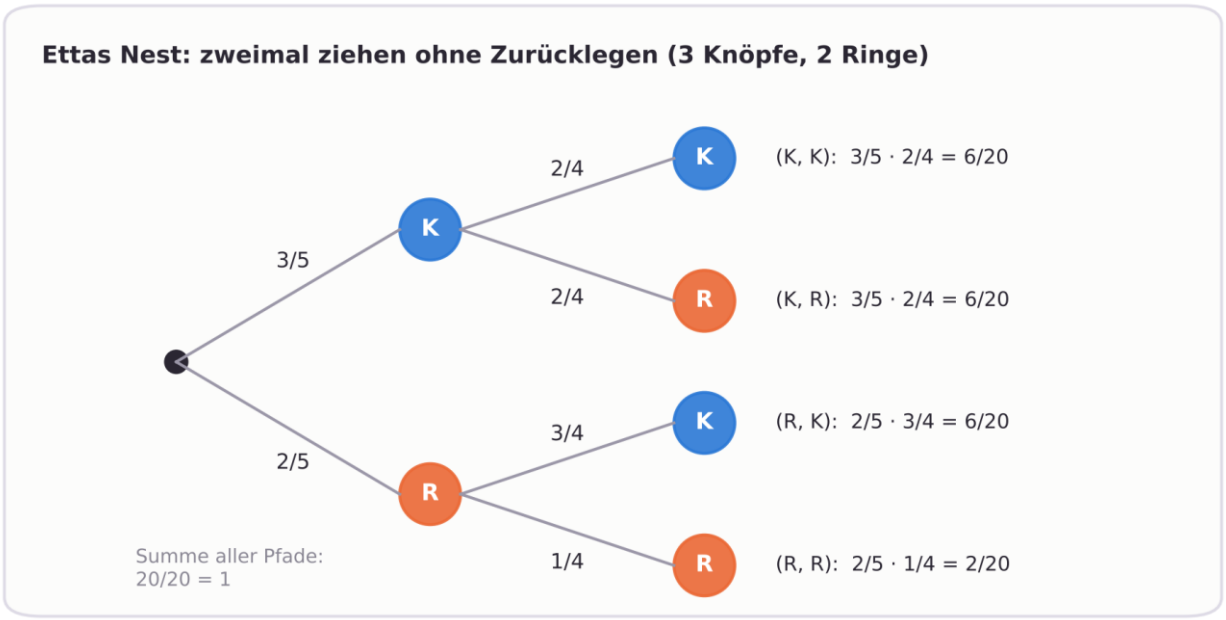
5 – Baumdiagramm und Pfadregeln

Viele Zufallsexperimente laufen in **Stufen** ab: zweimal würfeln, drei Tage hintereinander, zwei Teile aus einer Kiste ziehen. Für solche **mehrstufigen** Experimente ist das **Baumdiagramm** das wichtigste Werkzeug.



Etta sagt:
„In meinem Nest liegen 3 Knöpfe und 2 Ringe. Ich ziehe zweimal, ohne hinzusehen, und lege nichts zurück.“

5.1 – Den Baum zeichnen. Jede Stufe ist eine Spalte von Knoten. An jedem Ast steht die Wahrscheinlichkeit für diesen Schritt. Weil Etta nichts zurücklegt, ändern sich die Zahlen in der zweiten Stufe: Nach einem Knopf liegen nur noch 2 Knöpfe und 2 Ringe im Nest.



5.2 – Erste Pfadregel (Produktregel). Die Wahrscheinlichkeit eines Pfades ist das **Produkt** der Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades.

$$P(\text{Knopf, Knopf}) = 3/5 \cdot 2/4 = 6/20 = 0{,}3$$

5.3 – Zweite Pfadregel (Summenregel). Gehören mehrere Pfade zum selben Ereignis, werden ihre Wahrscheinlichkeiten **addiert**.

$$P(\text{genau ein Ring}) = P(K, R) + P(R, K) = 6/20 + 6/20 = 12/20 = 0{,}6$$

> **Kontrolle:** Alle Pfade zusammen ergeben immer 1. Hier: 6/20 + 6/20 + 6/20 + 2/20 = 20/20.

5.4 – Mit oder ohne Zurücklegen. Legt Etta den ersten Gegenstand zurück, sieht die zweite Stufe genauso aus wie die erste: 3/5 und 2/5. Dann beeinflusst der erste Zug den zweiten nicht. Ohne Zurücklegen ändert sich der Inhalt des Nests und damit jede Wahrscheinlichkeit danach.

5.5 – „Mindestens einmal". Jetzt zahlt sich das Gegenereignis aus.



Herr Bauchgefühl behauptet:
„Bei vier Würfen kommt die Sechs fast sicher. Viermal 1/6, das sind 4/6, also rund 67 %. Bei sechs Würfen sind es dann 100 %."

Statt alle Pfade mit mindestens einer Sechs zu suchen, rechnen wir das Gegenteil: **keine einzige** Sechs. Das ist nur ein Pfad, und die Produktregel liefert ihn sofort:

$$P(\text{keine Sechs in 4 Würfen}) = 5/6 \cdot 5/6 \cdot 5/6 \cdot 5/6 = (5/6)^4 \approx 0{,}482$$

$$P(\text{mindestens eine Sechs}) = 1 - 0{,}482 = 0{,}518$$

Bei sechs Würfen sind es $1 - (5/6)^6 \approx 0{,}665$, also längst nicht 100 %. Herr Bauchgefühl hat Wahrscheinlichkeiten addiert, die nicht unvereinbar sind. Bei zwölf Würfen käme er sogar auf 200 %.



Herr Bauchgefühl stutzt:
„Bei zwölf Würfen 200 %? Na gut. Ab jetzt rechne ich über das Gegenteil."

6 – Sieht Zufall zufällig aus?



Herr Bauchgefühl behauptet:
„Fünfmal Kopf hintereinander! Jetzt muss Zahl kommen, das gleicht sich doch aus."

6.1 – Die Münze hat kein Gedächtnis. Auch nach fünfmal Kopf ist P(Zahl) beim nächsten Wurf genau 1/2. Die Würfe hängen nicht voneinander ab. Der Denkfehler hat einen Namen: **Spielerfehlschluss**. Berühmt ist ein Abend im Casino von Monte Carlo im Jahr 1913, als die Kugel 26-mal hintereinander auf Schwarz fiel. Viele setzten immer höher auf Rot und verloren viel Geld.

6.2 – Ausgleichen oder verdünnen?. Das Gesetz der großen Zahlen gleicht nichts aus. Es **verdünnt**: Fünf Kopf zu viel fallen nach 1 000 weiteren Würfen einfach nicht mehr ins Gewicht.

6.3 – Serien sind normal. Menschen, die sich eine Zufallsfolge ausdenken, wechseln zu oft zwischen Kopf und Zahl. Echte Zufallsfolgen haben überraschend lange Serien. Bei 30 Münzwürfen gibt es in rund 9 von 10 Fällen eine Serie von mindestens 4 gleichen Ergebnissen und in rund 6 von 10 Fällen eine Serie von mindestens 5.



Folge 1 ist echt geworfen, Folge 2 ist ausgedacht. Die längste Serie in Folge 2 ist nur 2 lang. Daran erkennt man erfundene Daten oft auf den ersten Blick.



Der Ausreißer meldet sich:
„Fünfmal Kopf ist nicht verdächtig. Verdächtig wäre, wenn so etwas bei 30 Würfen **nie** passiert."

Aktion im Kurs: In Übung 12 erfindet ihr eine Folge und werft eine echte. Ich versuche zu erraten, welche welche ist. Später baut ihr den Detektor in Pandas nach.



Herr Bauchgefühl stutzt:
„Die Münze schuldet mir also nichts. Schade eigentlich."

Auf einen Blick

Begriff	Bedeutung / Formel
Ergebnisraum Ω	alle möglichen Ergebnisse; möglichst gleich wahrscheinlich wählen
Ereignis	Teilmenge von Ω; verknüpft mit ∩ (und), ∪ (oder), $\bar{A}$ (nicht)
Laplace	$P(A) = \lvert A\rvert / \lvert\Omega\rvert$, nur bei gleich wahrscheinlichen Ergebnissen
relative Häufigkeit	Anteil der Versuche mit A; stabilisiert sich bei vielen Versuchen
Gegenereignis	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; Trick für „mindestens einmal“
Additionssatz	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
1. Pfadregel	entlang eines Pfades multiplizieren
2. Pfadregel	Pfade desselben Ereignisses addieren
Spielerfehlschluss	Zufall hat kein Gedächtnis; Serien sind normal

Übungen

Du brauchst Stift, Taschenrechner, eine Münze und eine Reißzwecke.

Übung 1 Zufallsexperiment oder nicht?

Gehört zu Abschnitt 1.

Entscheide für jeden Vorgang, ob er ein Zufallsexperiment ist. Gib bei „ja“ den Ergebnisraum an.

Vorgang	Zufallsexperiment?	Ergebnisraum
Eine Münze werfen		
2 + 2 in den Taschenrechner tippen		
Eine Karte aus einem Stapel mit 4 Farben ziehen und die Farbe notieren		
Anrufe bei der Hotline zwischen 9 und 10 Uhr zählen		
Den Wochentag von morgen nennen		

Übung 2 Zwei Münzen

Gehört zu Abschnitt 1.

Du wirfst zwei Münzen, eine rote und eine blaue.

a) Schreibe den Ergebnisraum als Paare auf. Wie viele Ergebnisse gibt es?

---

b) Herr Bauchgefühl sagt: „Es kommt 0-mal, 1-mal oder 2-mal Kopf. Jedes hat die Wahrscheinlichkeit 1/3.“ Was stimmt daran nicht?

---

c) Berechne P(genau einmal Kopf) und P(mindestens einmal Kopf).

Übung 3 Das Würfelraster

Gehört zu Abschnitt 1.

Trage in jedes Feld die Augensumme ein.



a) Wie wahrscheinlich ist die Summe 7?

---

b) Wie wahrscheinlich ist eine Summe von mindestens 10?

---

c) Wie wahrscheinlich ist ein Pasch (beide Würfel zeigen dieselbe Zahl)?

---

d) Welche Summe ist am unwahrscheinlichsten?

Übung 4 Ereignisse verknüpfen

Gehört zu Abschnitt 2.

Ein Würfel. A = „Primzahl“ = {2, 3, 5}, B = „ungerade“ = {1, 3, 5}.

a) Fülle die Tabelle aus.

Ereignis	Menge	Wahrscheinlichkeit
$A \cap B$		
$A \cup B$		
$\bar{A}$		
$A \setminus B$		

b) Nenne ein Ereignis, das mit A unvereinbar ist.

Übung 5 Ettas Fächer in der Kurs-Umfrage

Gehört zu Abschnitt 2.

Ω sind die 20 Personen der Kurs-Umfrage. T = „trinkt Tee“, V = „besucht den Vormittagskurs“. Die Kreuztabelle:

	Kaffee	Tee	Mate	Wasser	gesamt
Abend	2	3	1	2	8
Vormittag	6	2	3	1	12
gesamt	8	5	4	3	20

a) Beschreibe in Worten: $T \cap V$, $T \cup V$ und $\bar{T}$ (nicht T).

---

b) Wie viele Personen gehören jeweils dazu?

---

c) Sind „trinkt Mate“ und „trinkt Wasser“ unvereinbar? Begründe.

Übung 6 Laplace oder nicht?

Gehört zu Abschnitt 3.

Kann man die Wahrscheinlichkeit durch Abzählen (Laplace) bestimmen? Wenn nein: Wie käme man an eine Zahl?

Situation	Laplace?	Wenn nein: wie dann?
Eine faire Münze zeigt Kopf		
Eine Reißzwecke landet auf dem Rücken		
Aus der Kurs-Umfrage wird eine Mate-Trinkerin ausgelost		
Ein Fußballspiel endet unentschieden		
Ein bestimmtes Los gewinnt bei einer Tombola mit 200 Losen		

Übung 7 Die Reißzwecken-Aktion

Gehört zu Abschnitt 3.

Jede Person bekommt eine Reißzwecke und wirft sie 20-mal. Mache für jeden Wurf einen Strich: **Rücken** (Spitze zeigt nach oben) oder **Seite** (Spitze berührt den Tisch).

	Rücken	Seite	Anteil Rücken
nach 10 Würfen			
nach 20 Würfen			
ganzer Kurs (Summe an der Tafel)			

a) Berechne deinen Anteil „Rücken“ nach 10 und nach 20 Würfen.

---

b) Vergleicht eure Anteile. Warum unterscheiden sie sich so stark?

---

c) Welchem Wert vertraust du am meisten, und warum?

---

d) Hatte Herr Bauchgefühl mit „halbe-halbe“ recht?

> Bitte die Kursergebnisse aufheben: Demnächst kommen sie in eine Pandas-Tabelle.

Übung 8 Regen und Bahnstreik

Gehört zu Abschnitt 4.

Für morgen gilt: P(Regen) = 0,5, P(Bahnstreik) = 0,3, P(Regen und Bahnstreik) = 0,15.

a) Wie wahrscheinlich ist mindestens eins von beiden?

b) Wie wahrscheinlich ist ein Tag ohne Regen und ohne Streik?

c) Herr Bauchgefühl rechnet 0,5 + 0,3 = 0,8. Erkläre seinen Fehler in einem Satz.

Übung 9 Der Gutschein

Gehört zu Abschnitt 4.

Unter den 20 Personen der Kurs-Umfrage wird ein Gutschein verlost. Benutze die Kreuztabelle aus Übung 5.

a) Berechne P(Tee), P(Abend) und P(Tee und Abend).

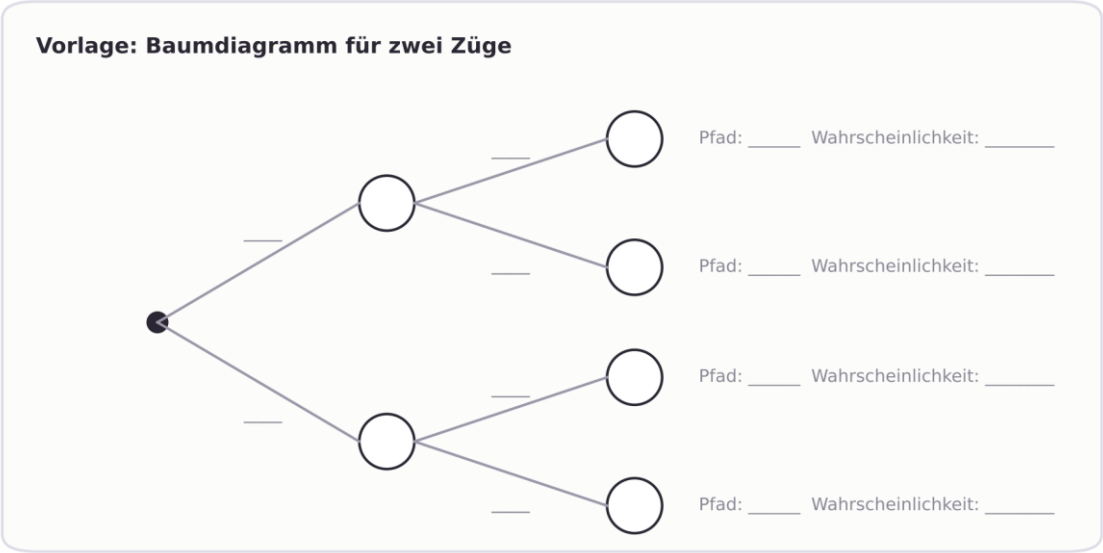
b) Berechne P(Tee oder Abend) mit dem Additionssatz. Prüfe durch Abzählen in der Tabelle.

c) Berechne P(trinkt kein Wasser) auf zwei Wegen.

Übung 10 Noch einmal Ettas Nest

Gehört zu Abschnitt 5.

Diesmal liegen 4 Knöpfe (K) und 2 Ringe (R) im Nest. Etta zieht zweimal **ohne** Zurücklegen.



a) Vervollständige das Baumdiagramm mit allen Ast- und Pfadwahrscheinlichkeiten.

b) Wie wahrscheinlich sind zwei Ringe?

c) Wie wahrscheinlich ist genau ein Ring?

d) Wie wahrscheinlich wären zwei Ringe **mit** Zurücklegen? Warum ist der Wert größer?

Übung 11 Der Server

Gehört zu Abschnitt 5.

Ein Server fällt an einem Arbeitstag mit der Wahrscheinlichkeit 0,05 aus. Die Tage beeinflussen sich nicht gegenseitig.

a) Wie wahrscheinlich läuft der Server an allen 5 Arbeitstagen einer Woche durch?

b) Wie wahrscheinlich ist mindestens ein Ausfall in dieser Woche?

---

c) Herr Bauchgefühl rechnet 5 · 0,05 = 0,25. Das ist hier fast richtig. Was käme mit seiner Methode für 30 Tage heraus, und was ist richtig?

Übung 12 Fake oder echt?

Gehört zu Abschnitt 6.

Arbeitet zu zweit.

a) Person 1 **erfindet** 30 Münzwürfe und schreibt sie als K und Z auf, ohne Münze. Person 2 **wirft** 30-mal echt und notiert. Schreibt beide Folgen ohne Namen auf zwei Zettel.

---

b) Bestimmt in beiden Folgen die längste Serie gleicher Ergebnisse.

---

c) Gebt die Zettel einem anderen Team. Erkennt es die echte Folge?

---

d) Nach fünfmal Kopf: Wie wahrscheinlich ist beim nächsten Wurf Zahl?

> Bitte beide Folgen aufheben: Demnächst findet Pandas die längste Serie für euch.